

MEMORIA TECNICA

Sobre 2 - Criterios sujetos a juicio de valor

Expediente:	2026/CO_ASUM/0013
Organo:	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Departamento:	Deporte, Salud y Cooperacion al Desarrollo
Objeto:	Suministro de aplicacion informatica para gestion de colonias felinas urbanas

Fecha: 17 de August de 2026

INDICE

1. Analisis y comprension de las necesidades del Servicio (hasta 9 puntos)
2. Grado de desarrollo y consolidacion de la solucion (hasta 13 puntos)
3. Adecuacion a las particularidades de Vitoria-Gasteiz (hasta 11 puntos)
4. Claridad, coherencia y calidad de la documentacion (hasta 5 puntos)
5. Capacidad de adaptacion a las necesidades del Servicio (hasta 11 puntos)

Anexo A: Arquitectura tecnica

Anexo B: Capturas de la plataforma

1. ANALISIS Y COMPRESION DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Puntuacion maxima: 9 puntos

1.1. Contexto normativo y operativo

La gestion de colonias felinas urbanas en el municipio de Vitoria-Gasteiz se enmarca en un contexto normativo complejo que incluye la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de proteccion de los derechos y el bienestar de los animales, la normativa de sanidad animal de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco (Ley 6/1993), el Reglamento General de Proteccion de Datos (RGPD 2016/679) y la Ley Organica 3/2018 (LOPDGDD). La plataforma que se presenta ha sido disenada desde su concepcion para dar respuesta integral a estas exigencias, automatizando los flujos de trabajo del Servicio de Salud Publica municipal.

1.2. Compresion del metodo CER

El programa de Captura, Esterilizacion y Retorno (CER) constituye el eje vertebrador de la gestion de colonias felinas. La plataforma articula este flujo en tres fases perfectamente trazables:

- **Captura:** Registro geolocalizado del animal con fotografias capturadas directamente desde el dispositivo movil del operador de campo. Asignacion automatica a la colonia mas cercana mediante algoritmo de proximidad geografica.
- **Esterilizacion:** Ficha clinica veterinaria con registro de procedimiento, veterinario responsable, clinica, observaciones y generacion automatica de Certificado Oficial de Esterilizacion en formato PDF descargable.
- **Retorno:** Confirmacion del retorno al punto de origen con actualizacion del estado del animal y notificacion automatica al tecnico municipal responsable.

1.3. Control sanitario y censo individualizado

Cada animal registrado en el sistema dispone de una ficha individual completa que incluye: identificacion por microchip, historial de vacunaciones, desparasitaciones, revisiones veterinarias, estado reproductivo, fotografias de identificacion y cualquier intervencion quirurgica. El sistema genera automaticamente alertas de seguimiento sanitario y permite la emision de certificados oficiales (sanitario, de esterilizacion y de actuacion CER).

1.4. Gestion de personas colaboradoras y voluntariado

La plataforma implementa un sistema completo de gestion de personas alimentadoras y colaboradoras que incluye: registro con validacion municipal previa, emision de credenciales digitales verificables mediante codigo QR con hash criptografico SHA-256, asignacion a colonias especificas, control de vigencia de autorizaciones y firma electronica del aviso de privacidad conforme al RGPD. Toda alta o modificacion introducida por personal voluntario queda en estado

"Pendiente de validacion" hasta la aprobacion expresa del tecnico municipal, garantizando el control institucional sobre el censo oficial.

1.5. Trazabilidad interna de incidencias

Conforme a la aclaracion oficial emitida el 06/08/2026 por el organo de contratacion, el modulo de incidencias opera como herramienta de gestion interna del Servicio, sin acceso publico directo. El sistema permite: registro con geolocalizacion automatica, categorizacion por tipo (sanitaria, convivencia, infraestructura, abandono), asignacion de responsable con notificacion automatica, seguimiento mediante historial de comentarios y actualizaciones de estado, y adjuncion de fotografias desde dispositivos moviles.

2. GRADO DE DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA SOLUCION

Puntuacion maxima: 13 puntos

La solucion que se presenta es una **plataforma SaaS plenamente operativa**, desarrollada con tecnologias de ultima generacion y desplegada en infraestructura de produccion ubicada en la Union Europea. No se trata de un prototipo, maqueta ni desarrollo en fase beta, sino de un sistema consolidado y en explotacion real.

2.1. Stack tecnologico

Componente	Tecnologia	Justificacion
Frontend	SvelteKit 5 + TypeScript	Framework moderno con SSR, rendimiento optimo en moviles
Estilos	Tailwind CSS 4	Diseno responsive mobile-first, accesibilidad WCAG 2.1 AA
Base de datos	PostgreSQL (Neon)	Base de datos relacional en la UE, cifrado AES-256
ORM	Drizzle ORM	Type-safe, migraciones versionadas
Autenticacion	Better Auth	Sesiones JWT, rate limiting, bcrypt
Cartografia	Leaflet + Leaflet Draw	Cartografia abierta (OpenStreetMap), edicion de poligonos
Email	SMTP configurable	Notificaciones transaccionales por organizacion

2.2. Modulo GIS integrado

El sistema de informacion geografica integrado permite:

- Visualizacion de colonias, puntos de alimentacion e incidencias sobre cartografia OpenStreetMap con capas activables/desactivables.
- **Trazado de poligonos de zonas criticas** (centros escolares, parques, zonas de especial sensibilidad) mediante la herramienta Leaflet Draw integrada.
- Representacion grafica del **radio de campeo** de cada colonia con visualizacion de circunferencias y zonas de influencia.
- Filtrado por distrito, estado de colonia y tipo de incidencia.
- Geolocalizacion automatica desde el dispositivo movil del operador de campo.
- Exportacion de capas en formato GeoJSON para integracion con otros sistemas GIS municipales.

2.3. Generacion automatica de certificados PDF

La plataforma genera automaticamente tres tipos de certificados oficiales en formato PDF/HTML imprimible, cada uno con numero unico de certificado, datos completos del animal, veterinario responsable y espacio para firma:

- **Certificado Sanitario:** Historial completo de vacunaciones, desparasitaciones y revision general.
- **Certificado de Esterilizacion:** Acreditacion del procedimiento con identificacion del veterinario colegiado.
- **Certificado de Actuacion CER:** Documento oficial de captura, esterilizacion y retorno con trazabilidad completa.

2.4. Ficha clinica e historial individual

Cada animal censado dispone de una ficha clinica digital completa que registra: datos de identificacion (nombre, sexo, edad estimada, microchip), fotografia de identificacion (captura directa desde camara movil), estado reproductivo, historial sanitario con todas las intervenciones veterinarias, acciones CER asociadas, registro de adopcion y documentos adjuntos. La ficha es accesible tanto desde la interfaz web como desde dispositivos moviles en campo.

2.5. Modulo de inspecciones con plantillas configurables

El sistema incorpora un motor de inspecciones tecnicas con **plantillas configurables mediante JSON Schema**. Esto permite al Servicio definir sus propios formularios de inspeccion (campos, tipos de datos, opciones de respuesta) sin necesidad de intervencion tecnica. Los resultados se almacenan de forma estructurada y son exportables a formatos abiertos (CSV, JSON).

2.6. Arquitectura multi-tenant (SaaS)

La plataforma implementa una arquitectura multi-tenant completa con aislamiento de datos por organizacion. Cada entidad contratante opera en un entorno logicamente aislado con su propia configuracion, catalogos, plantillas, roles y preferencias de idioma. Esta arquitectura garantiza la escalabilidad del servicio y la independencia total de los datos entre distintas administraciones contratantes.

3. ADECUACION A LAS PARTICULARIDADES DE VITORIA-GASTEIZ

Puntuacion maxima: 11 puntos

3.1. Perfiles y permisos de acceso

La plataforma implementa de forma nativa un sistema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) con cinco perfiles predefinidos, configurados segun el principio de minimo privilegio:

Perfil	Descripcion	Permisos principales
Administrador	Responsable tecnico municipal	Acceso total, gestion RBAC, configuracion del sistema, exportacion de datos, auditoria
Tecnico Municipal	Personal tecnico del Servicio	Validacion de censos, gestion de colonias, incidencias, inspecciones, informes
Veterinario	Veterinario colegiado autorizado	Fichas clinicas, registros sanitarios, certificados, programa CER
Entidad Gestora	Asociacion protectora autorizada	Gestion de colonias asignadas, colaboradores, adopciones, incidencias
Colaborador/a	Voluntario/a alimentador/a	Consulta de colonias asignadas, registro de observaciones (pendientes de validacion)

El sistema de permisos es granular (11 modulos x 10 acciones = 110 permisos base) y totalmente configurable desde el panel de administracion, permitiendo al Servicio crear roles adicionales o ajustar permisos sin intervencion tecnica.

3.2. Validacion municipal centralizada

Todo dato introducido por personal voluntario (colaboradores, alimentadores) entra en el sistema en estado "**Pendiente de validacion**" hasta que un tecnico municipal o administrador lo aprueba expresamente. Este flujo de aprobacion garantiza la integridad y fiabilidad del censo oficial, impidiendo que informacion no verificada se incorpore automaticamente a la base de datos municipal.

3.3. Cooficialidad linguistica nativa

La interfaz de usuario, comunicaciones automaticas, plantillas de certificados, notificaciones por email, catalogos configurables y toda la documentacion del sistema se encuentran disponibles al **100% en Castellano y en Euskera** con paridad funcional completa. El selector de idioma permite al usuario cambiar dinamicamente entre ambos idiomas en cualquier momento. Los catalogos de datos (estados, categorias, clasificaciones) son bilingues de forma nativa.

3.4. Aplicacion movil multiplataforma

La plataforma ha sido desarrollada con diseño **responsive mobile-first**, garantizando la operatividad completa en cualquier dispositivo:

- Diseño adaptativo optimizado para telefono, tableta y escritorio.
- **Geolocalizacion GPS automatica** desde el navegador del dispositivo movil para registro de colonias, incidencias y actuaciones CER en campo.
- **Captura fotografica directa desde la camara** del dispositivo (atributo HTML5 capture="environment") para registro visual de animales e incidencias.
- Instalable como aplicacion web progresiva (PWA) en iOS y Android, proporcionando una experiencia de uso equivalente a una aplicacion nativa.
- Funcionalidad sin conexion para consulta de datos cacheados previamente (offline-first con sincronizacion al recuperar conectividad).

3.5. Credenciales digitales verificables

Las personas colaboradoras autorizadas reciben una **credencial digital** que incluye: datos del colaborador, colonias asignadas, vigencia de la autorizacion, estado LOPD y un **codigo QR con hash criptografico SHA-256** que permite la verificacion publica de la autenticidad de la credencial a traves de un endpoint publico accesible sin autenticacion.

4. CLARIDAD, COHERENCIA Y CALIDAD DE LA DOCUMENTACION

Puntuacion maxima: 5 puntos

4.1. Matriz de trazabilidad con el pliego tecnico

A continuacion se presenta la correspondencia directa entre los requerimientos del Pliego de Prescripciones Tecnicas y los modulos de la plataforma:

Requisito PPT	Clausula	Modulo/Funcionalidad	Estado
App web y movil	3.1	SvelteKit responsive + PWA	Operativo
Censo geolocalizado	3.2.1	Modulo Colonias + Leaflet GIS	Operativo
Fichas clinicas y certificados	3.2.2	Salud + Certificados PDF	Operativo
Programa CER	3.2.3	Modulo CER	Operativo
Poligonos zonas criticas	3.2.1	Leaflet Draw + capas editables	Operativo
GPS y fotos desde movil	3.1	Geolocation API + capture	Operativo
150+ cuentas usuario	3.2.7	Cuentas ilimitadas (SaaS)	Operativo
Euskera + Castellano	3.7	i18n nativo (es/eu)	Operativo
Servidores en la UE	4.3	Hetzner (Alemania)	Operativo
Exportacion formatos abiertos	3.2	CSV, JSON, GeoJSON, PDF	Operativo
Migracion datos historicos	3.2.11	Importacion CSV + API ETL	Operativo
RGPD / LOPDGDD	4.1-4.2	Cifrado, RBAC, auditoria, retencion	Operativo

4.2. Documentacion tecnica disponible

El sistema cuenta con documentacion tecnica completa y actualizada:

- Plan de migracion de datos (protocolo ETL).
- Plan de reversibilidad y entrega de datos al finalizar el servicio.
- Estrategia de pruebas (criterios Given/When/Then).
- Plan de copias de seguridad y restauracion (RPO < 24h, RTO < 4h).
- Modelo de seguridad (OWASP Top 10, cabeceras HTTP, rate limiting).
- Modelo de proteccion de datos (RGPD/LOPDGDD completo).

5. CAPACIDAD DE ADAPTACION A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Puntuacion maxima: 11 puntos

5.1. Compromiso de adaptacion sin coste adicional

El adjudicatario asume el **compromiso explícito e irrevocable** de ejecutar las siguientes adaptaciones, parametrizaciones y ajustes específicos que el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz requiera a lo largo de la vigencia del contrato, **sin repercusión de coste adicional** para la entidad local:

- **Parametrización de catálogos:** Creación, modificación y desactivación de catálogos de datos (estados de colonia, categorías de incidencia, clasificaciones, tipos de acción sanitaria) tanto en castellano como en euskera.
- **Personalización de plantillas:** Modificación de las plantillas de certificados oficiales (sanitario, esterilización, CER), credenciales de colaboradores e informes, adaptándolas a la imagen corporativa y requisitos formales del Ayuntamiento.
- **Configuración de plantillas de inspección:** Creación de nuevos formularios de inspección mediante editor de JSON Schema, permitiendo al Servicio definir campos, opciones de respuesta y validaciones sin intervención técnica.
- **Ajustes en roles y permisos:** Creación de nuevos perfiles de usuario, modificación de la matriz de permisos y adaptación del flujo de aprobación.
- **Nuevos campos y formularios:** Adición de campos personalizados en fichas de animales, colonias o incidencias según las necesidades operativas del Servicio.
- **Integraciones:** Desarrollo de conectores con otros sistemas municipales (gestión documental, registro electrónico) si el Servicio lo requiere.
- **Informes y exportaciones a medida:** Creación de nuevos modelos de informe o modificación de los existentes para satisfacer requisitos de reporte.

5.2. Mantenimiento integral incluido

El servicio de mantenimiento integral incluye:

- **Correctivo:** Resolución de cualquier error o incidencia detectada en la plataforma.
- **Adaptativo:** Actualizaciones derivadas de cambios normativos (Ley 7/2023, modificaciones RGPD, normativa autonómica) sin coste adicional.
- **Evolutivo:** Mejoras funcionales y de rendimiento de la plataforma.

5.3. Soporte técnico

Se ofrece soporte técnico multicanal:

- Email: Respuesta en menos de 24 horas en días laborables.

- Telefono: Atencion en horario laboral (L-V 8:00-18:00).
- Chat integrado: Sistema de mensajería interno de la plataforma.
- Manuales: Documentación de usuario accesible desde la aplicación.
- Formación: Sesión de formación inicial para el equipo del Servicio.

5.4. Migración de datos del sistema actual

La plataforma dispone de un **motor de importación de datos** que soporta archivos CSV con detección automática de separadores y mapeo inteligente de campos (acepta cabeceras tanto en castellano como en inglés). El proceso de migración propuesto incluye:

- Análisis del formato y volumetría del sistema origen.
- Mapeo de campos y transformación de datos (ETL).
- Carga inicial en entorno de pruebas con validación conjunta.
- Carga definitiva en producción con verificación de integridad.
- Periodo de coexistencia para validación cruzada.

ANEXO A: ARQUITECTURA TECNICA

Diagrama simplificado de la arquitectura del sistema:

Capa	Componente	Descripcion
Cliente	SvelteKit SSR + PWA	Navegador web / App movil instalable
Presentacion	Tailwind CSS 4	Mobile-first, WCAG 2.1 AA, temas configurables
Logica	TypeScript + Zod	Validacion estricta, type-safe end-to-end
Autenticacion	Better Auth	JWT, bcrypt, rate limiting (10/min), RBAC
Cartografia	Leaflet + Leaflet Draw	OpenStreetMap, poligonos editables, GeoJSON
Datos	Drizzle ORM + PostgreSQL	Neon (UE), cifrado AES-256, backups automaticos
Notificaciones	SMTP configurable	Interno + email, plantillas personalizables
Infraestructura	Hetzner Cloud (UE)	Alemania/Finlandia, TLS 1.3, SLA 99.5%

ANEXO B: CAPTURAS DE LA PLATAFORMA

Nota: En la version definitiva de esta Memoria se incluiran capturas de pantalla reales de la plataforma en produccion, mostrando los modulos de dashboard, cartografia GIS con poligonos, ficha individual de animal, generador de certificados PDF, credencial digital con QR y panel de administracion RBAC.

[COMPLETAR: Insertar capturas de pantalla reales de la plataforma antes de la firma y presentacion]